

Laboratório de Hardware

Aula 14 — Manutenção Corretiva e Isolamento de Falhas

Nome: _____ Data: _____

1. Manutenção corretiva: identificando e resolvendo falhas

Sintoma	Componente suspeito	Como confirmar	Solução
Não liga (sem sinal)	Fonte ou cabo	Testar fonte com multímetro	Trocar fonte ou cabo
Liga, bipes, sem vídeo	RAM	Remover e reencaixar um pente por vez	Reencaixar ou trocar RAM
Tela azul frequente	RAM ou driver	Memtest86 para RAM	Trocar RAM ou atualizar driver
Superaquecimento	Cooler ou pasta	Verificar temperatura no SO	Limpar e reaplicar pasta
HD não detectado	HD ou cabo SATA	Trocar cabo, verificar BIOS	Trocar cabo ou HD
PC lento de repente	HD com falha (SMART)	CrystalDiskInfo	Backup urgente + trocar HD

2. O processo de isolamento de falha

- Reproduzir o problema de forma consistente.
- Testar com o mínimo de componentes (boot mínimo: placa-mãe + CPU + 1 pente RAM).
- Adicionar um componente de cada vez até o problema reaparecer.
- O último componente adicionado é o suspeito.

Exercício 1 — Diagnóstico por cenário

Um PC emite 3 bipes curtos ao ligar e não exibe imagem. Com base na tabela, qual componente você investigaria primeiro e quais passos seguiria?

Desafio — O que é boot mínimo e por que ele é a técnica mais eficiente para diagnosticar uma falha?

Resumo da aula

- Manutenção corretiva segue processo sistemático de isolamento de falha.
- Boot mínimo (placa-mãe + CPU + 1 RAM) é a base do diagnóstico.
- Nunca troque vários componentes ao mesmo tempo — você perde o rastreio da causa.